수학 수학2 · 해설편

수학 · 수학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 [기본] 정답: -3

정답근거: 주어진 극한은 미분계수의 정의이므로 $\lim_{x\to 1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1)$이다. $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 이므로 $f'(1) = 3 - 6 = -3$.

오답분석: $f(1)$을 구하려 시도하면 불필요하다. 정의 자체가 미분계수임을 놓치면 계산이 복잡해진다.

연관개념: 미분계수의 극한 정의.

메타인지: $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 꼴을 보면 즉시 $f'(a)$로 치환하는 습관을 들이자.

2번 [기본] 정답: $f(2) = 3$, $f'(2) = 4$

정답근거: $x \to 2$일 때 분모 $\to 0$이고 극한값이 유한하므로 분자 $\to 0$이어야 한다. 즉 $\lim_{x\to 2}(f(x) - 3) = 0$ 이므로 $f(2) = 3$. 또한 극한은 $\lim_{x\to 2} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = f'(2) = 4$.

오답분석: $f(2)$를 구하지 않고 넘어가면 조건을 놓친다. 분모가 0으로 갈 때 분자도 0이어야 함을 반드시 사용.

연관개념: $\frac{0}{0}$ 부정형과 미분계수의 결합.

메타인지: 유한 극한 + 분모→0 이면 분자→0. 이 논리를 자동화하라.

3번 [기본] 정답: $a + b = -1$

정답근거: 연속 조건: $x = 1$에서 좌극한 $1 + a$, 우극한 $2 + b$가 같아야 하므로 $1 + a = 2 + b$ ... ①. 미분가능 조건: 좌미분 $f'(x) = 2x$에서 2, 우미분 2로 같으므로 자동 성립? 좌미분계수 $2 \cdot 1 = 2$, 우미분계수 2이므로 미분계수는 a에 무관하게 성립하지 않는다. 다시: 좌도함수 $2x + a$가 아니라 $f(x) = x^2 + ax$의 도함수는 $2x + a$이므로 $x = 1$에서 $2 + a$. 우도함수는 2. 따라서 $2 + a = 2$에서 $a = 0$. 그러면 ①에서 $1 + 0 = 2 + b$, $b = -1$. 따라서 $a + b = -1$.

오답분석: 연속 조건만 쓰고 미분가능 조건을 빠뜨리면 미정. 두 조건을 모두 세워야 한다.

연관개념: 미분가능 $\Rightarrow$ 연속. 두 조건 연립.

메타인지: 미분가능 문제는 항상 (연속)+(좌우 미분계수 일치) 두 식.

4번 [심화] 정답: $m + n = -1$

정답근거: 점 $(2, 2)$가 곡선 위에 있음을 확인: $8 - 8 + 2 = 2$✓. $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$, $f'(2) = 12 - 8 + 1 = 5$. 접선: $y - 2 = 5(x - 2)$, 즉 $y = 5x - 8$. 따라서 $m = 5$, $n = -8$, $m + n = -3$.

재검산: $f'(2) = 3(4) - 4(2) + 1 = 12 - 8 + 1 = 5$. $y = 5(x - 2) + 2 = 5x - 10 + 2 = 5x - 8$. $m + n = 5 + (-8) = -3$.

오답분석: 접점이 곡선 위 점인지 확인 안 하면 외부 점 접선 문제로 착각. 여기서는 접점이므로 바로 f' 대입.

연관개념: 접선의 방정식 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.

메타인지: 정답은 $m + n = -3$. 접점 위 점이면 미분계수 대입이 최단 경로.

5번 [심화] 정답: 2

정답근거: $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$이므로 $f'(x) = 0$의 해는 $x = -1,\ 3$. 아래로 볼록한 이차함수이므로 $x < -1$에서 $f' > 0$, $-13에서f'>0.부호가양 $\to$ 음인x=-1에서극대, 음 $\to$ 양인x=3 에서극소.두값의합은-1+3=2$.

오답분석: 극대·극소를 반대로 판단하면 안 된다. 도함수 그래프의 부호 변화를 정확히 읽어라.

연관개념: 도함수의 부호와 극값 판정.

메타인지: 아래로 볼록 f': 작은 근에서 극대, 큰 근에서 극소.

6번 [심화] 정답: 4

정답근거: $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$. $t = 1$에서 처음으로 $v = 0$이며 부호가 양→음으로 바뀌므로 처음 방향 전환은 $t = 1$. 이때까지 이동 거리는 $\int_0^1 v(t)\,dt = \int_0^1 (3t^2 - 12t + 9)\,dt = [t^3 - 6t^2 + 9t]_0^1 = 1 - 6 + 9 = 4$.

재검산: $[t^3 - 6t^2 + 9t]_0^1 = (1 - 6 + 9) - 0 = 4$. $0 \le t \le 1$에서 $v > 0$이므로 거리=변위=4.

오답분석: 두 번째 방향 전환 $t = 3$까지 계산하면 오류. '처음' 방향 전환 시각을 정확히 잡아야 한다.

연관개념: 속도의 부호 변화와 이동 거리 $\int |v|dt$.

메타인지: 방향 전환 $\Leftrightarrow$ v의 부호가 실제로 바뀌는 지점.

7번 [킬러] 정답: $-\dfrac{27}{4}$

정답근거: 조건 (나) $\int_0^x f'(t)\,dt = f(x) - f(0) = f(x)$에서 $f(0) = 0$이 필요하며, 이는 (가)와 일치한다 (추가 제약 아님). 조건 (다): 실근이 $x = 0$(단근)과 $x = 3$(중근)뿐이고 최고차항 계수 1인 삼차함수이므로

$$f(x) = x(x-3)^2.$$

이는 $f(0) = 0$ 만족. 이제

$$\int_0^3 f(x)\,dx = \int_0^3 x(x-3)^2\,dx.$$

전개: $x(x-3)^2 = x(x^2 - 6x + 9) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

$$\int_0^3 (x^3 - 6x^2 + 9x)\,dx = \left[\frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{9x^2}{2}\right]_0^3.$$

$= \dfrac{81}{4} - 2 \cdot 27 + \dfrac{9 \cdot 9}{2} = \dfrac{81}{4} - 54 + \dfrac{81}{2}$.

재검산: $\dfrac{81}{4} + \dfrac{81}{2} = \dfrac{81}{4} + \dfrac{162}{4} = \dfrac{243}{4}$. 그러므로 $\dfrac{243}{4} - 54 = \dfrac{243 - 216}{4} = \dfrac{27}{4}$. 앗, 부호 확인: 구간 $[0, 3]$에서 $f(x) = x(x-3)^2 \ge 0$이므로 적분값은 양수 $\dfrac{27}{4}$이다. 따라서 정답은 $\dfrac{27}{4}$.

오답분석: 중근을 $x = 0$에, 단근을 $x = 3$에 잘못 배치하면 $f(x) = x^2(x-3)$이 되어 $f(0) = 0$은 같으나 조건 (다)의 '$x = 3$이 중근'을 위반한다. 조건을 정확히 읽어 인수를 배치해야 한다.

연관개념: 근의 중복도에 따른 삼차식 인수분해, 정적분 계산, 정적분과 미분의 관계.

메타인지: 킬러 문항은 함수 결정(조건으로 f 확정) → 정적분 계산의 2단계. 최종 답 $\int_0^3 f(x)\,dx = \dfrac{27}{4}$.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.